

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о курсовой работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»

Тема:
«Управление нелинейным объектом методами линейных систем»

Поток: 1.1.3

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Построение математической модели объекта	2
1.1	Вывод уравнения	2
1.2	Точки равновесия	2
1.3	Линеаризация	2

1 Построение математической модели объекта

1.1 Вывод уравнения

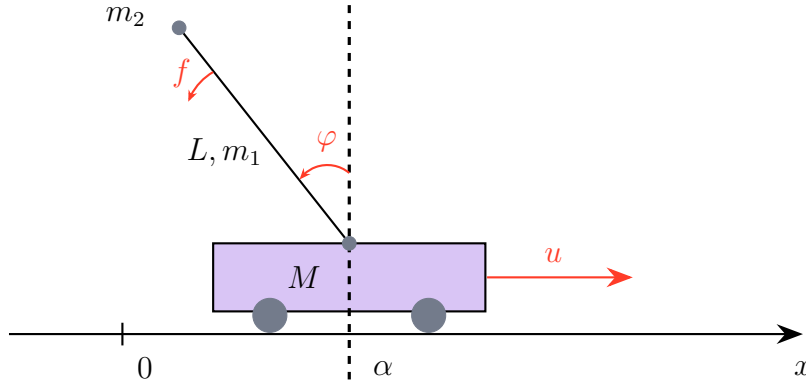


Рисунок 1: Перевернутый маятник на тележке

Запишем уравнения движения системы, применяя уравнения Лагранжа второго рода для обобщённых координат $q_1 = a$, $q_2 = \varphi$. Обозначим $m = m_1 + m_2$, $\beta = (\frac{m_1}{2} + m_2)l$, $J = \frac{1}{3}m_1l^2 + m_2l^2$.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{J(u + \beta x_4^2 \sin x_3) - \beta \cos x_3 (f + \beta \frac{g}{l} \sin x_3)}{(M + m)J - \beta^2 \cos^2 x_3}, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = \frac{(M + m)(f + \beta \frac{g}{l} \sin x_3) - \beta \cos x_3 (u + \beta x_4^2 \sin x_3)}{(M + m)J - \beta^2 \cos^2 x_3}, \\ y_1 = x_1, \quad y_2 = x_3. \end{cases} \quad (1)$$

где $x_1 = a$, $x_2 = \dot{a}$, $x_3 = \varphi$, $x_4 = \dot{\varphi}$ — вектор состояния, u — управляющая сила, f — возмущающий момент.

1.2 Точки равновесия

При $u = 0$, $f = 0$, $\dot{x}_i = 0$ из уравнений движения следует:

$$\sin \varphi = 0 \implies \varphi \in \{0, \pi\}.$$

Координата тележки a произвольна. Получаем два семейства равновесий: P_1 ($\varphi = 0$, маятник вверх) — **неустойчивое**, P_2 ($\varphi = \pi$, маятник вниз) — **устойчивое**. Задача проекта — стабилизация в точке P_1 .

1.3 Линеаризация

Линеаризуем систему около P_1 . При малых отклонениях: $\sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi \approx 1$, $\dot{\varphi}^2 \approx 0$. Получаем модель:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Df, \quad y = Cx,$$

где $x = (a, \dot{a}, \varphi, \dot{\varphi})^\top$, и

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\beta g}{MJ} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)g\beta}{MJ} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ J \\ MJ \\ 0 \\ -\frac{\beta}{MJ} \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \\ -\frac{\beta}{MJ} \\ 0 \\ \frac{M+m}{MJ} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

где $M_{\text{eff}} = (M+m)J - \beta^2$ вместо MJ в знаменателях.

1.4 Выбор параметров

По результатам генерации получены следующие параметры системы:

$$M = 658.36 \text{ кг}, \quad m_1 = 15.66 \text{ кг}, \quad m_2 = 14.80 \text{ кг}, \quad l = 1.77 \text{ м}, \quad g = 9.81 \text{ м/с}^2.$$

Вспомогательные параметры:

$$m = m_1 + m_2 = 30.46 \text{ кг}, \quad \beta = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)l = 39.94, \quad J = \frac{1}{3}m_1l^2 + m_2l^2 = 62.47.$$

Матрицы линеаризованной модели:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0095 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6.5197 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.0015 \\ 0 \\ -0.0010 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.0010 \\ 0 \\ 0.0166 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$